# Insuficiencia cardiaca: manifestaciones clínicas

FISIOPATOLOGIA · Clase 14 · congestión pulmonar, congestión sistémica y bajo gasto, órgano por órgano

## 1 · POR QUÉ FALLA: CONGESTIÓN Y BAJO GASTO

**Insuficiencia cardiaca**
el corazón no bombea lo necesario (isquemia, HTA, valvulopatía): congestión venosa y bajo gasto

por fallar el ventrículo produce

por no bombear lo suficiente produce

**Congestión venosa**
la sangre se acumula hacia atrás y sube la presión venosa

**Bajo gasto**
llega poca sangre a riñón y cerebro y se activan el SRAA y el simpático

si falla el ventrículo izquierdo es

si falla el ventrículo derecho es

F3

**ICI**
hipertensión venocapilar pulmonar: líquido en el intersticio y los alvéolos; se oye

**ICD**
hipertensión venosa sistémica en las cavas; se ve

*en decúbito aumenta la congestión y da*

## 2 · ICI: DISNEA Y TOS DEL PULMÓN CONGESTIONADO

F5

**Tos seca nocturna**
acostado aumenta el retorno venoso y la congestión pulmonar

*no se confunde con la inducida por*

F1

**Disnea**
primer síntoma: de esfuerzo, luego pequeños esfuerzos y reposo; el ejercicio sube la demanda y el pulmón mojado intercambia mal

*al acostarse empeora como*

si se estrechan los bronquiolos da

*congestiona el pulmón y da*

F4

**Asma cardiaco**
disnea con sibilancias por edema de la mucosa bronquial y líquido en los bronquiolos; propio de la ICI, no es asma bronquial

*con líquido en los alvéolos deja oír*

**Estertores crepitantes**
finos al final de la inspiración: alvéolos con líquido

sigue avanzando llega al

si progresa la congestión llega al

**Edema agudo de pulmón**
expectoración espumosa y hemoptoica, cianosis central: urgencia

*si se agrava llega al*

## 3 · PATRONES NOCTURNOS Y CHEYNE-STOKES

**Tos por IECA**
efecto adverso (captopril, enalapril): no confundir con la tos de la IC ni con el EAP

F6

**Cheyne-Stokes**
apnea y ciclos que crecen y decrecen por mala irrigación del control respiratorio; IC, ACV, HTE, opiáceos; no en asma bronquial

F5

**Ortopnea**
disnea acostado por mayor retorno venoso; el paciente duerme con almohadas

de madrugada se convierte en

*a la auscultación se oye el*

**Disnea paroxística nocturna**
despierta al paciente de madrugada y lo obliga a sentarse; criterio mayor

*es criterio mayor de*

## 4 · ICD: YUGULAR, HÍGADO, EDEMA Y DERRAME

*por congestión del intestino produce*

F13

**Congestión intestinal**
anorexia, náuseas, plenitud; el edema de la mucosa dificulta la absorción oral (también puede ser intoxicación digitálica)

*por la mala absorción obliga a*

*por hipertensión venosa produce*

*sube la presión de las cavas y da*

F11

**Ingurgitación yugular**
hipertensión venosa sistémica, con el paciente a 45°; su ausencia no excluye IC (deshidratación)

se provoca con el

F11

**Reflujo hepatoyugular**
comprimir el hipocondrio derecho cerca de 1 min: la yugular sube y se mantiene; PVC elevada

si sube la yugular confirma la

*por la cava inferior produce*

F2

**Hepatomegalia dolorosa**
por hipertensión de la cava inferior; a veces precede al edema

forma parte de la

F8

**Edema**
en piernas, bilateral, simétrico, con fóvea y vespertino; sacro en el encamado; hipertensión venosa + permeabilidad + retención de Na

se distingue del unilateral de la

F8

**TVP**
el edema es casi siempre unilateral: así se distingue del de la IC

en la IC de larga data se suma

F2

**Ascitis y derrame pleural**
ascitis en la IC de larga data; derrame bilateral, más frecuente a la derecha

forma parte de la

forma parte de la

Cuadro de **ICD**: lo que se ve (yugular, hígado, edema, ascitis)

## 5 · BAJO GASTO: RIÑÓN, CEREBRO Y PRESIÓN

*con menos flujo renal produce*

*con menos flujo cerebral causa*

*en reposo nocturno se manifiesta como*

*activa el*

**Activación neurohumoral**
SRAA y simpático: vasoconstricción periférica y retención de sodio y agua

al vasoconstreñir produce

con el VI muy afectado da

si empeora el gasto lleva a la

con vasoconstricción periférica da

F7

**Nicturia**
precoz: de noche se reabsorbe el líquido intersticial y sube la diuresis

F9

**Presión convergente**
baja la sistólica (menos contractilidad) y sube la diastólica (adrenalina): de 120/80 a 100/80

F10

**Pulso alternante**
latido fuerte y luego débil: grave compromiso del VI

F7

**Oliguria**
menos de 400 ml/día: caída del gasto, hipotensión y vasoconstricción por el SRAA

F14

**Síntomas cerebrales**
menor flujo e hipoxia: insomnio, confusión, ansiedad; delirio y psicosis en ancianos

**Cianosis**
periférica por bajo gasto y vasoconstricción; central si hay congestión pulmonar severa

forma parte del

forma parte del

con insomnio y confusión cierra el

forma parte del

Cuadro de **bajo gasto**: riñón y cerebro sin flujo suficiente

## 6 · DIAGNÓSTICO: SIGNOS Y CRITERIOS DE FRAMINGHAM

*señala hipoperfusión cuadro de*

*es criterio mayor de*

**Galope S3**
tercer ruido: alto valor diagnóstico; también cardiomegalia (mejor en radiografía)

es criterio mayor de

F2

**Criterios de Framingham**
mayores: DPN, ortopnea, yugular, crepitantes, cardiomegalia, EAP, RHY, S3, PVC > 16 cm $H_2O$; menores: edema de MMII, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital disminuida, taquicardia > 120, pérdida > 4,5 kg en 5 días

*es criterio menor de*

se interpreta con la

obliga a descartar otras causas del

**Regla**
2 criterios mayores = ICC confirmada; 1 mayor + 2 menores = probable

se completa con los

**Exámenes**
ecocardiograma fundamental; radiografía (cardiomegalia, congestión), ECG, hemograma, función renal y electrolitos, pruebas hepáticas

**Diagnóstico diferencial**
disnea: EPOC, asma, infección, anemia; edema: TVP, nefrótico, cirrosis, hipoalbuminemia, fármacos

ayuda a confirmar el

*su efecto adverso es la*

*si afecta el control respiratorio da*

con 2 mayores confirma el

IC definida: se gradúa y se trata

*ya confirmada se gradúa con la*

## 7 · GRADUACIÓN Y TRATAMIENTO

**Clasificación NYHA**
I sin limitación; II síntomas con actividad habitual; III con actividad menor que la habitual; IV síntomas en reposo

según la gravedad se trata con

según la gravedad se trata con

**Diuréticos** (furosemida)
alivian la congestión

F12

**IECA o BRA**
bloquean el SRAA y frenan la progresión; el IECA da tos seca

**Otras medidas**
dieta baja en sal, educación, digitálicos (parenterales al inicio), antagonistas de aldosterona, betabloqueantes ya estabilizado

es un pilar de los

es un pilar de los

completa los

Dos pilares del tratamiento farmacológico: diuréticos e IECA/BRA

concepto · mecanismo · síntoma · signo · desenlace · ejemplo · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 17 · Dr. Sotito — teoría del docente (Clase 16 para Framingham y NYHA; = literatura)